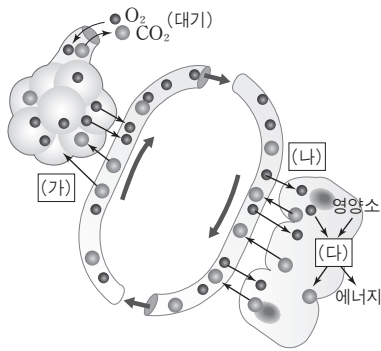


1 그림은 우리 몸에서 일어나는 서로 다른 호흡 (가)~(다)를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)~(다)는 각각 내호흡, 외호흡, 세포 호흡 중 하나이다.)

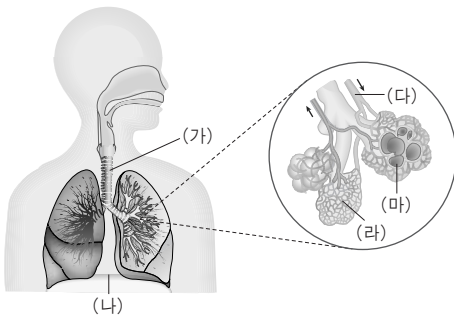


보기

- ㄱ. (가)는 폐포와 동맥 사이에서 일어난다.
- ㄴ. (나)는 내호흡이다.
- ㄷ. (가), (나)가 일어나지 않으면 (다)도 일어날 수 없다.
- ㄹ. (다)의 결과 방출된 에너지의 일부는 생명 활동에 사용된다.

- ① ㄱ, ㄷ      ② ㄴ, ㄷ      ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

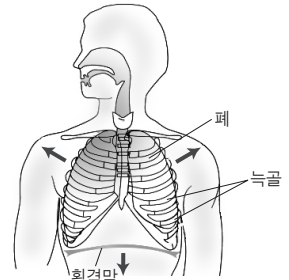
2 그림은 사람의 호흡 기관을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (가)에는 섬모가 있어 공기의 이물질을 제거한다.
- ② (나)의 수축·이완에 의해 호흡 운동이 일어난다.
- ③ 흉강 내압이 감소할 때 공기는 (다) → (라)로 흐른다.
- ④ (라)와 (마)는 벽이 얇아 기체 교환에 유리하다.
- ⑤ 폐는 많은 수의 (마)로 이루어져 표면적이 넓다.

3 그림은 호흡 운동이 일어나는 모습을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 늑골과 횡격막은 화살표 방향으로 이동하고 있다.)

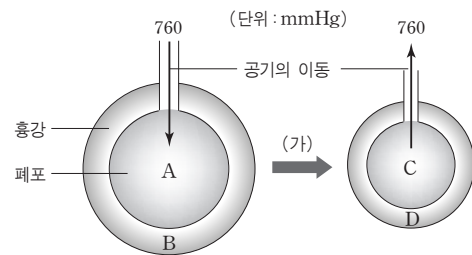


보기

- ㄱ. 횡격막이 수축하고 있다.
- ㄴ. 폐포 내압이 대기압보다 높아진다.
- ㄷ. 폐포 내 이산화탄소 분압이 증가한다.
- ㄹ. 흉강 내압의 감소로 폐의 부피가 증가한다.

- ① ㄱ, ㄴ      ② ㄱ, ㄷ      ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ      ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

4 그림은 각각 흡기 중과 호기 중의 어느 한 시점에서 대기압 및 흉강과 폐포의 내압(A~D)을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 내압의 크기는 C > D > A > B이다.
- ㄴ. 과정 (가)에서 폐포 내압과 대기압이 같아지는 시점이 있다.
- ㄷ. 과정 (가)에서 늑골은 아래로, 횡격막은 위로 움직이는 시기가 있다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ